40

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Тербелмелі қозғалыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Маятниктің жүгін ауырлатсақ, тербеліс жиілене ме? Тәжірибемен тексерейік.



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Математикалық маятник периоды:

- (A) T = 2π√(l/g)
- (B) T = 2π√(g/l)
- (C) T = l/g
- (D) T = 2πlg

2. Серіппелі маятник периоды:

- (A) T = 2πmk
- (B) T = m/k
- (C) T = 2π√(m/k)
- (D) T = 2π√(k/m)

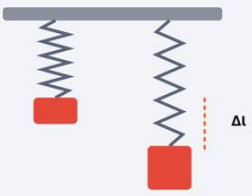
3. Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:

- (A) 2 есе артады
- (B) 2 есе кемиді
- (C) 4 есе артады
- (D) Өзгермейді

4. Жиілік 5 Гц. Период:

- (A) 2 с
- (B) 5 с
- (C) 0,5 с
- (D) 0,2 с

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



$F_{серп} = k\Delta l$

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Период пен жиіліктің байланысы қандай?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Маятник ұзындығын 4 есе арттырғанда период 2 есе артты. Бұл қандай тәуелділік?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Серіппелі маятникте жүкті 4 есе ауырлатсақ, период қалай өзгереді? Математикалық маятникпен салыстыр.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 — 3 жаңа ұғым
- 2 — 2 қызықты дерек
- 1 — 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

- A — 3 есеп.
- B — Үйде жіп пен кілттен маятник жасап, T(l) зерттеу.
- C — Маятникті сағаттардың тарихы (Гюйгенс).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тербелмелі қозғалыс

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: ν = 1/T.

B деңгейі: T ~ √l.

C деңгейі: T 2 есе артады (T ~ √m); математикалықта массаға тәуелсіз.